Anna Chojnacka 247640
Natalia Lewosińska 247721

Czwartek, 15:30-17:00
24.04.2024

Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe

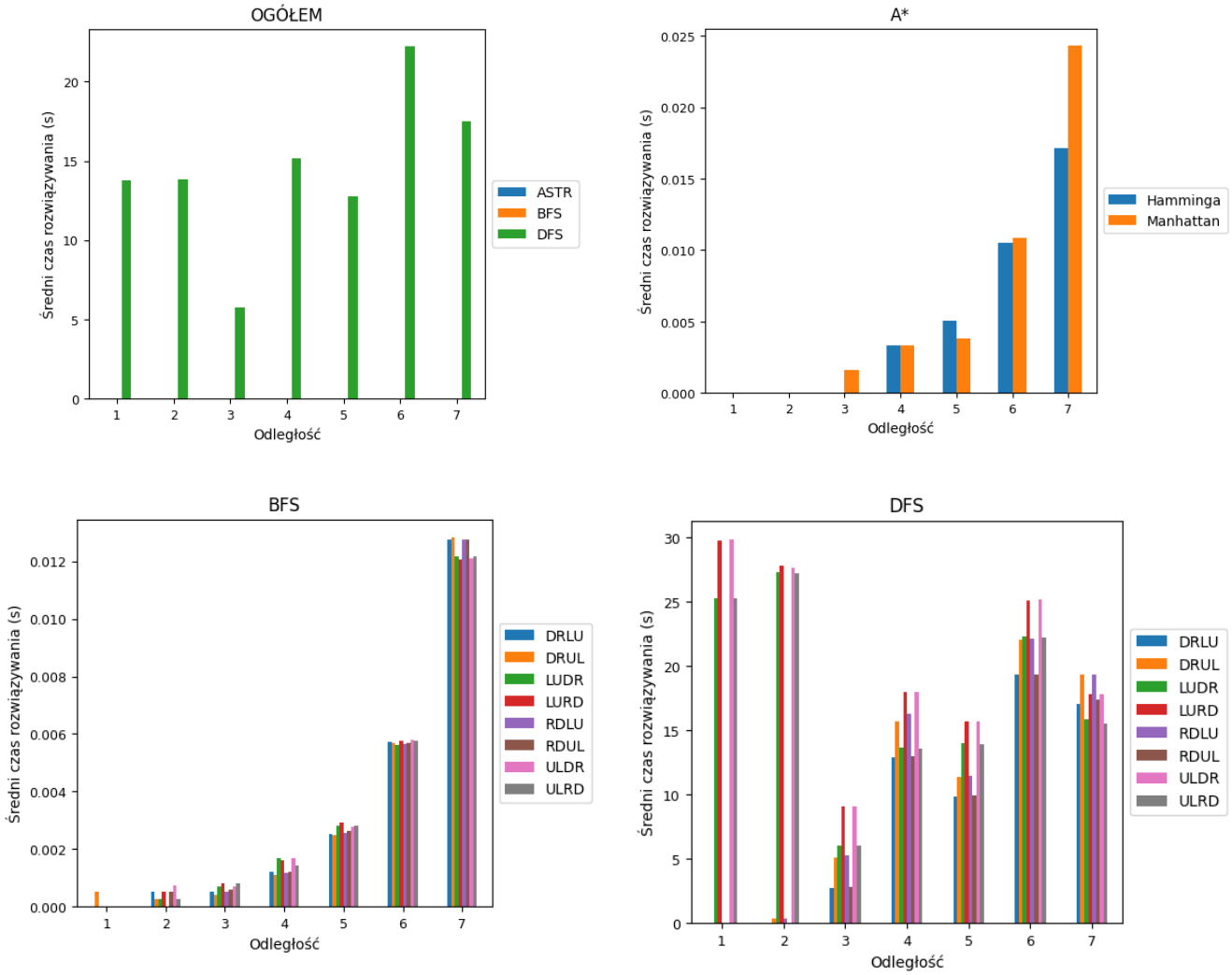
Zadanie 1: Piętnastka

1. Cel

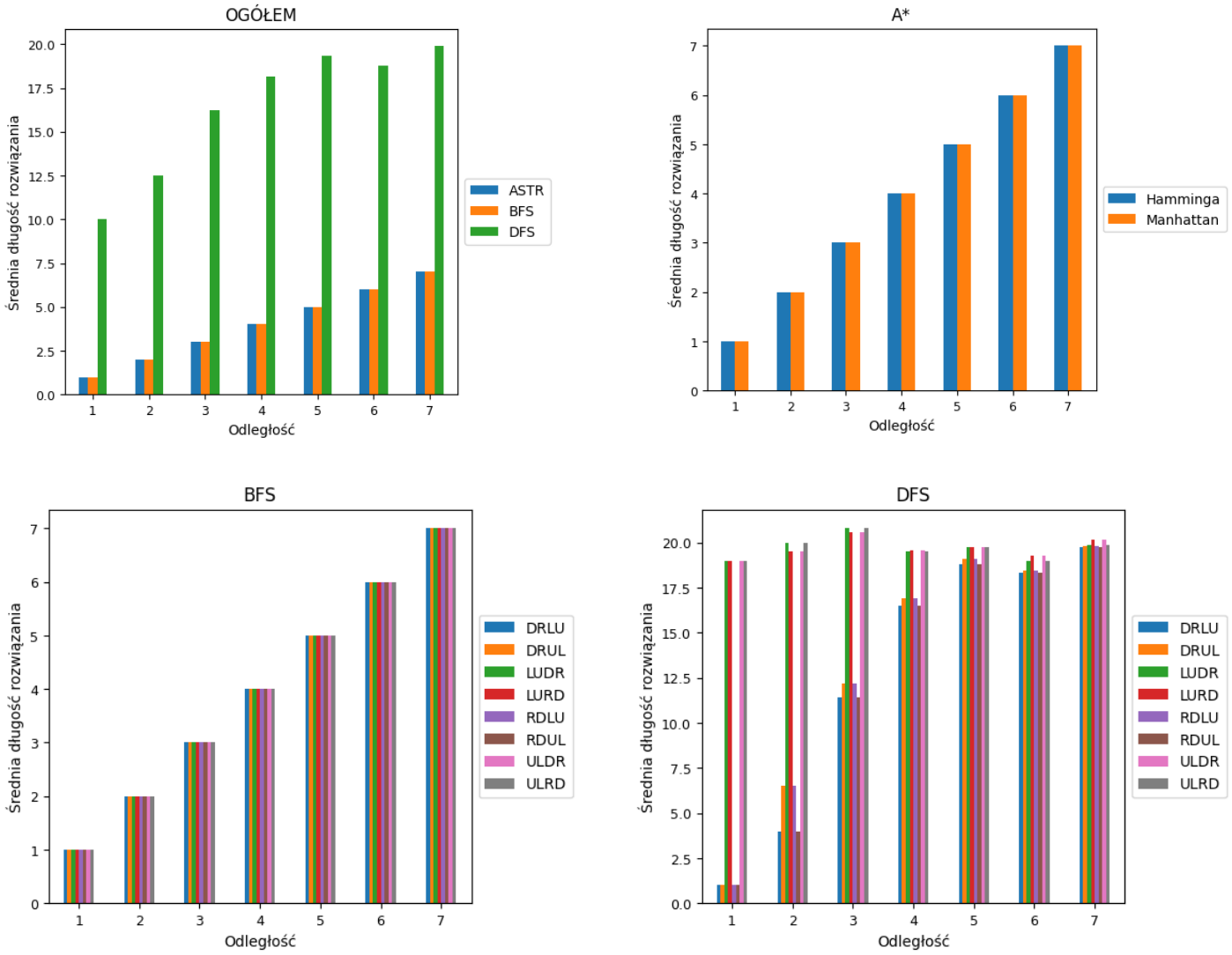
Celem części programistycznej zadania było napisanie programu pozwalającego na rozwiązanie układanki logicznej „piętnastki” z wykorzystaniem algorytmów: BFS (strategia „wszerz”), DFS (strategia „wgłąb”), A* (strategia heurystyczna). W ramach części badawczej porównałyśmy zachowanie zaimplementowanych metod podczas rozwiązywania problemu.

2. Wyniki

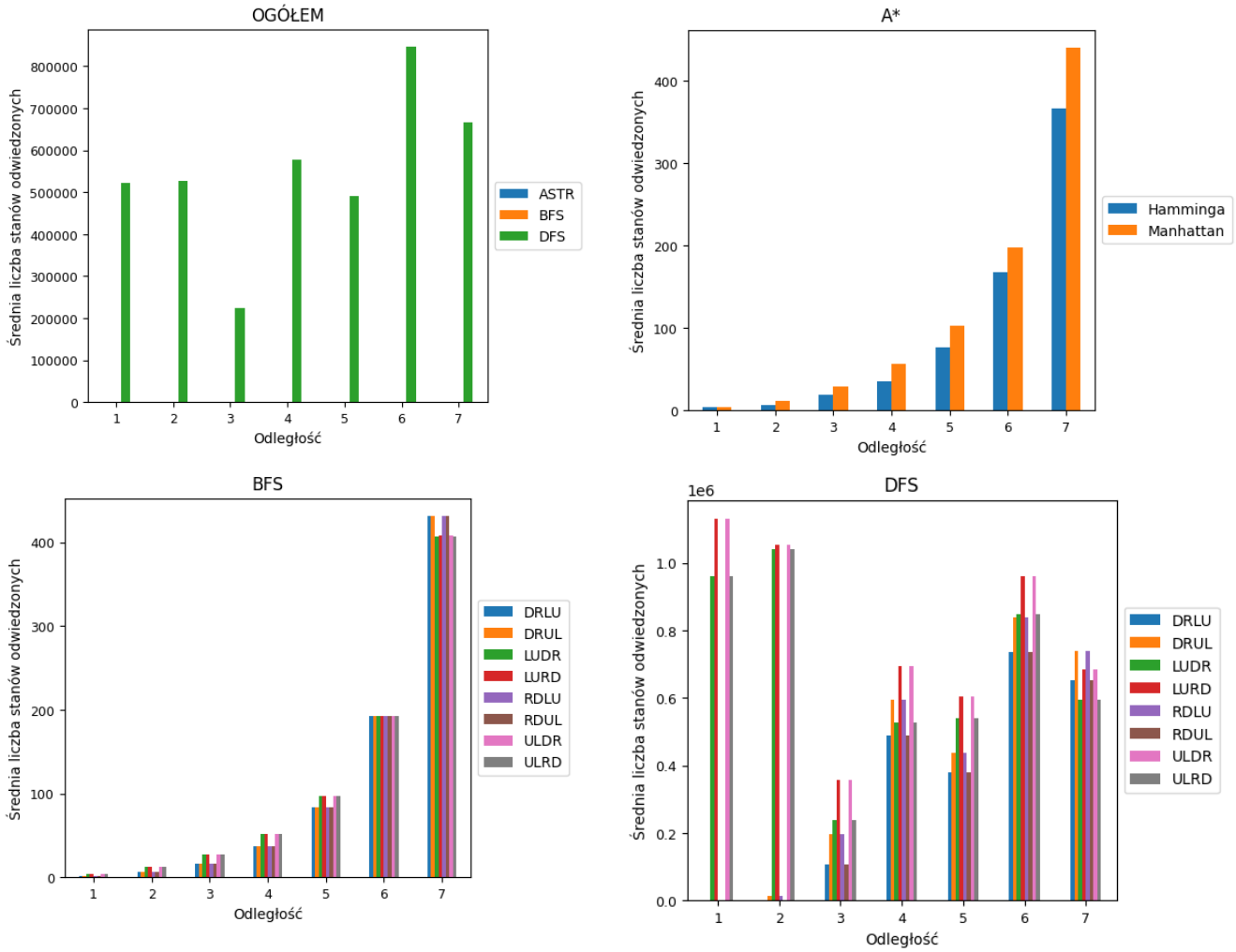
Program napisany w ramach części programistycznej został zaimplementowany w języku Python.



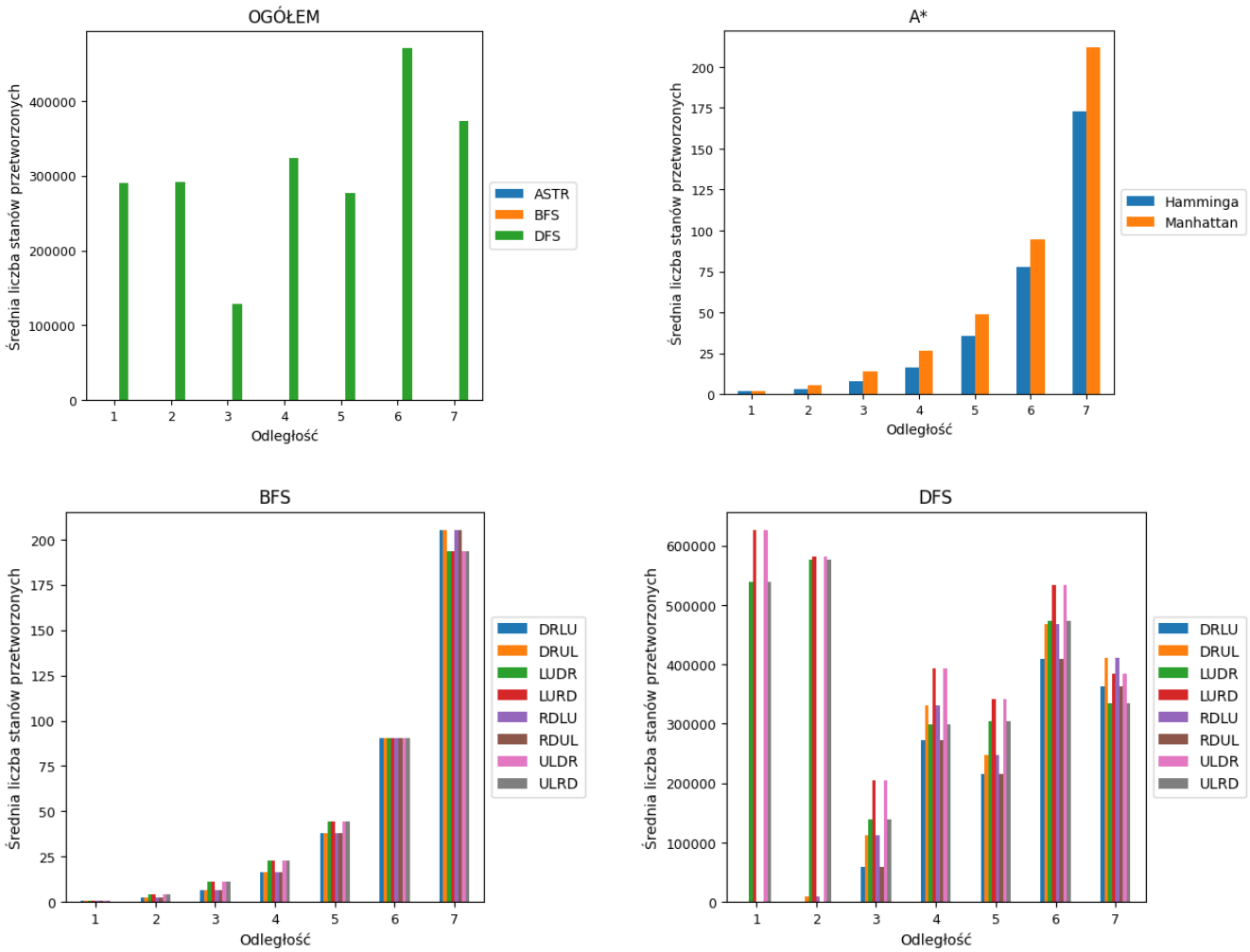
Rysunek 1 – zestawienie średniego czasu znajdowania rozwiązania



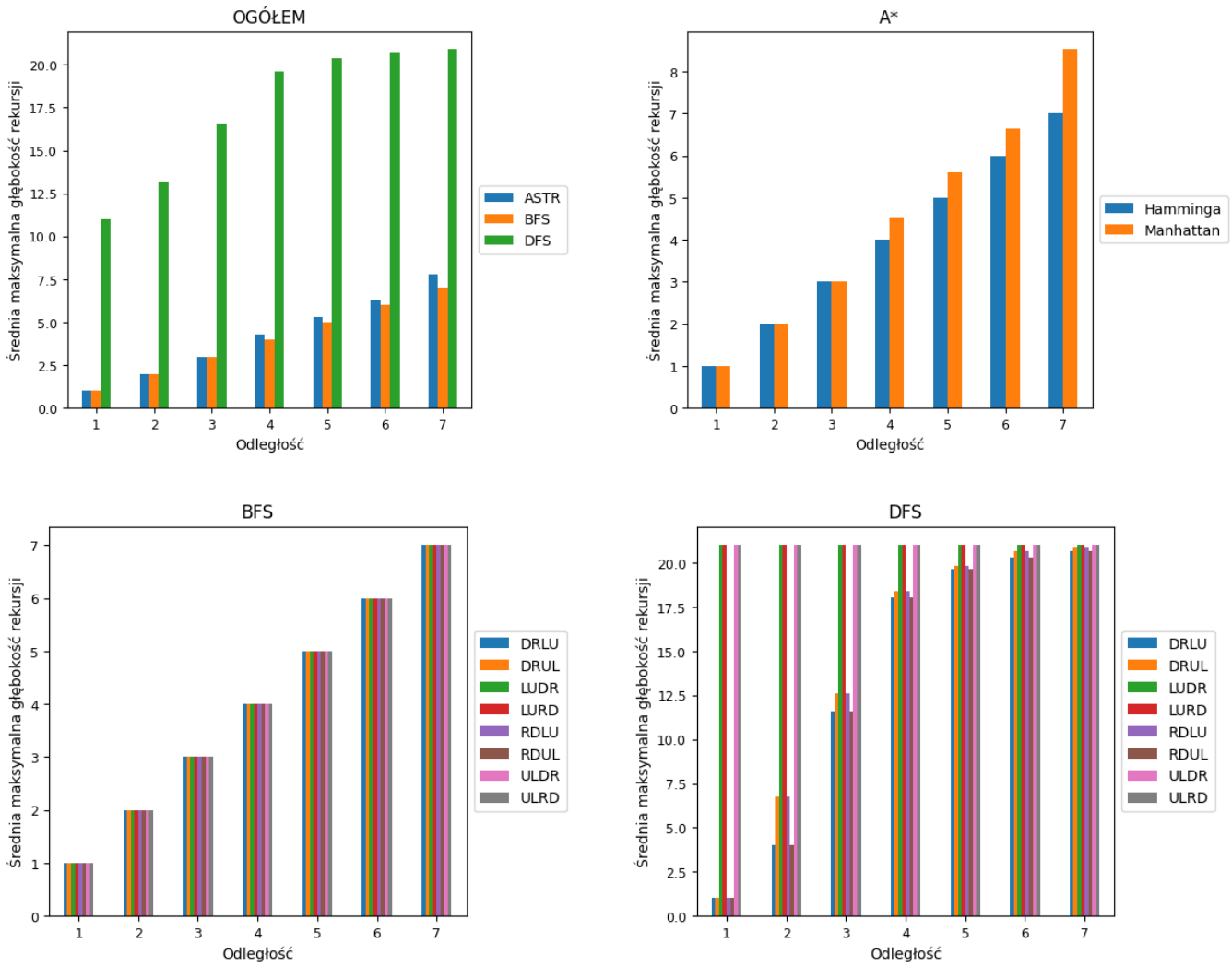
Rysunek 2 – zestawienie średniej długości rozwiązania



Rysunek 3 – zestawienie średniej liczby odwiedzonych stanów



Rysunek 4 – zestawienie średniej liczby przetworzonych stanów



Rysunek 5 – zestawienie średniej maksymalnej osiągniętej głębokości rekursji